



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122405116 A

(43) 申请公布日 2026. 07. 17

(21) 申请号 202610745467.1

C09D 5/08 (2006.01)

(22) 申请日 2026.05.27

C08G 59/50 (2006.01)

C08G 59/62 (2006.01)

(71) 申请人 江苏云丝亮新材料科技有限公司

地址 214500 江苏省泰州市靖江市滨江新
区越江村陈兴圩100号

申请人 湖北省高速公路实业开发有限公司

(72) 发明人 罗炉 袁成 谭勇 马炎朋 黄勇
贾少杰 黄河 郭义 黄晖 龚雷

(74) 专利代理机构 苏州途正专利代理有限公司
32559

专利代理师 胡培培

(51) Int. Cl.

C09D 163/02 (2006.01)

C09D 7/62 (2018.01)

C09D 7/63 (2018.01)

权利要求书2页 说明书10页

(54) 发明名称

一种改性耐水疏水隧道专用涂料及其制备
方法

(57) 摘要

本发明涉及隧道专用涂料领域,具体涉及一种改性耐水疏水隧道专用涂料及其制备方法,用于解决传统隧道用环氧涂料的耐水疏水性能不佳,无法对隧道进行有效保护的问题;该制备方法利用环氧树脂为主要原料制备隧道专用涂料,向其中添加氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物能够显著降低隧道专用涂料的表面能,向其中添加改性石墨烯、改性二氧化硅能够构建隧道专用涂料的表面微观粗糙度,三者结合之下赋予隧道专用涂料优异的耐水疏水性能,形成超疏水表面,进而有效阻止水分侵入,不仅提高建筑物耐久性和美观度的效果,还能显著延长建筑物的使用期限,减少了维护成本,使得整个隧道的使用寿命大大增加,具备更好的经济和实用价值。

1. 一种改性耐水疏水隧道专用涂料,其特征在于,包括以下重量份组分:

环氧树脂E-51 60-70份、丁基缩水甘油醚20-25份、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物1-13份、改性石墨烯0.8-1.6份、改性二氧化硅2-10份、消泡剂BYK-066N 0.3-0.7份、聚醚胺D230 70-75份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚1-5份;

其中,所述氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物由以下步骤制备得到:

步骤a1:将荧光素、1,3,5-三氨基苯以及乙醇进行搅拌反应,反应结束后将反应产物冷却,之后旋转蒸发,之后倒入至冰水中,之后真空抽滤,将滤饼用淋洗剂A进行硅胶柱层析纯化,得到氨基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤a2:将氨基荧光素螺内酰胺化合物、三乙胺、全氟丁基磺酰氟以及二氯甲烷进行搅拌反应,反应结束后将反应产物真空抽滤,将滤液旋转蒸发,之后洗涤、干燥,得到氟化荧光素螺内酰胺化合物;

步骤a3:将氟化荧光素螺内酰胺化合物、碳酸钾以及环氧氯丙烷进行搅拌反应,反应结束后将反应产物冷却,之后倒入至混合溶剂中,之后静置分层,将有机相干燥,之后真空抽滤,将滤液旋转蒸发,之后用淋洗剂B进行硅胶柱层析纯化,得到氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物。

2. 根据权利要求1所述的一种改性耐水疏水隧道专用涂料,其特征在于,步骤a1中的所述荧光素、1,3,5-三氨基苯以及乙醇的用量比为10mmol:20-25mmol:70-80mL;所述淋洗剂A为二氯甲烷、乙醇按照体积比18-20:1的混合物。

3. 根据权利要求1所述的一种改性耐水疏水隧道专用涂料,其特征在于,步骤a2中的所述氨基荧光素螺内酰胺化合物、三乙胺、全氟丁基磺酰氟以及二氯甲烷的用量比为10mmol:30-35mmol:21-23mmol:90-100mL。

4. 根据权利要求1所述的一种改性耐水疏水隧道专用涂料,其特征在于,步骤a3中的所述氟化荧光素螺内酰胺化合物、碳酸钾以及环氧氯丙烷的用量比为10mmol:30-35mmol:140-150mmol;所述混合溶剂为乙酸乙酯、蒸馏水按照体积比1:1的混合物;所述淋洗剂B为石油醚、乙酸乙酯按照体积比2-3:1的混合物。

5. 根据权利要求1所述的一种改性耐水疏水隧道专用涂料,其特征在于,所述改性石墨烯由以下步骤制备得到:

将硅烷偶联剂KH-560、蒸馏水以及乙醇进行搅拌反应,之后用乙酸调节pH,之后加入氧化石墨烯继续搅拌反应,反应结束后将反应产物冷却,之后真空抽滤,将滤饼洗涤、干燥,得到改性石墨烯。

6. 根据权利要求5所述的一种改性耐水疏水隧道专用涂料,其特征在于,所述硅烷偶联剂KH-560、蒸馏水、乙醇以及氧化石墨烯的用量比为5-10g:30-40mL:60-70mL:1g。

7. 根据权利要求1所述的一种改性耐水疏水隧道专用涂料,其特征在于,所述改性二氧化硅由以下步骤制备得到:

将纳米二氧化硅、硅烷偶联剂KH-792以及乙醇进行搅拌反应,之后用盐酸溶液调节pH,之后继续搅拌反应,反应结束后将反应产物冷却,之后真空抽滤,将滤饼洗涤、干燥,得到改性二氧化硅。

8. 根据权利要求7所述的一种改性耐水疏水隧道专用涂料,其特征在于,所述纳米二氧化硅、硅烷偶联剂KH-792以及乙醇的用量比为2g:2-6g:80-90mL;所述纳米二氧化硅的平均

粒径为10nm;所述盐酸溶液的质量分数为1-2%。

9.一种如权利要求1-8任意一项所述的改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一:按照重量份称取环氧树脂E-51 60-70份、丁基缩水甘油醚20-25份、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物1-13份、改性石墨烯0.8-1.6份、改性二氧化硅2-10份、消泡剂BYK-066N 0.3-0.7份、聚醚胺D230 70-75份以及2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚1-5份,备用

步骤二:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性石墨烯、改性二氧化硅以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为40-50℃、搅拌速率为600-1000r/min的条件下搅拌反应30-50min,之后降温至20-25℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚继续搅拌反应20-30min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

一种改性耐水疏水隧道专用涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及隧道专用涂料领域,具体涉及一种改性耐水疏水隧道专用涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 环氧树脂涂料因其优异的附着力、高硬度、良好的耐化学品性和抗渗透性,被广泛用于严苛环境的防护。在隧道工程中,环氧涂料常用于渗漏点修补、内壁防腐及防霉处理。然而,传统隧道用环氧涂料表面能较高,疏水性不足,这导致隧道壁上的冷凝水或渗漏水极易铺展、润湿涂层表面,并渗入涂层与基材的界面,为水汽和侵蚀离子提供通道,长期使用后易发生增重、软化,附着力严重下降,导致涂层从基材上脱落,无法对隧道进行有效保护。

[0003] 因此,开发一种改性耐水疏水隧道专用涂料及其制备方法,对隧道长效防护具有重要意义。

发明内容

[0004] 为了克服上述的技术问题,本发明的目的在于提供一种改性耐水疏水隧道专用涂料及其制备方法,解决了传统隧道用环氧涂料的耐水疏水性能不佳,无法对隧道进行有效保护的问题。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

第一方面,本申请提供了一种改性耐水疏水隧道专用涂料,包括以下重量份组分:

环氧树脂E-51 60-70份、丁基缩水甘油醚20-25份、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物1-13份、改性石墨烯0.8-1.6份、改性二氧化硅2-10份、消泡剂BYK-066N 0.3-0.7份、聚醚胺D230 70-75份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚1-5份;

其中,所述氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物由以下步骤制备得到:

步骤a1:将荧光素、1,3,5-三氨基苯以及乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为20-25℃、搅拌速率为200-300r/min的条件下搅拌反应20-30min,之后升温至80-90℃的条件下继续搅拌反应6-8h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后旋转蒸发去除溶剂,之后倒入至冰水中,之后真空抽滤,将滤饼用淋洗剂A进行硅胶柱层析纯化,得到氨基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤a2:将氨基荧光素螺内酰胺化合物、三乙胺、全氟丁基磺酰氟以及二氯甲烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为0-5℃、搅拌速率为200-300r/min的条件下搅拌反应1-2h,之后升温至20-25℃的条件下继续搅拌反应4-5h,反应结束后将反应产物真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后依次用乙醇、丙酮洗涤2-3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为50-60℃的条件下干燥2-4h,得到氟化荧光素螺内酰胺化合物;

步骤a3:将氟化荧光素螺内酰胺化合物、碳酸钾以及环氧氯丙烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为20-25℃、搅拌速率为200-

300r/min的条件下搅拌反应20-30min,之后升温至110-120℃的条件下继续搅拌反应6-10h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后倒入至混合溶剂中,之后静置分层,将有机相用硫酸钠干燥,之后真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后用淋洗剂B进行硅胶柱层析纯化,得到氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物。

[0006] 作为本发明的一种优选实施方式,步骤a1中的所述荧光素、1,3,5-三氨基苯以及乙醇的用量比为10mmol:20-25mmol:70-80mL。

[0007] 作为本发明的一种优选实施方式,步骤a1中的所述淋洗剂A为二氯甲烷、乙醇按照体积比18-20:1的混合物。

[0008] 作为本发明的一种优选实施方式,步骤a2中的所述氨基荧光素螺内酰胺化合物、三乙胺、全氟丁基磺酰氟以及二氯甲烷的用量比为10mmol:30-35mmol:21-23mmol:90-100mL。

[0009] 作为本发明的一种优选实施方式,步骤a3中的所述氟化荧光素螺内酰胺化合物、碳酸钾以及环氧氯丙烷的用量比为10mmol:30-35mmol:140-150mmol。

[0010] 作为本发明的一种优选实施方式,步骤a3中的所述混合溶剂为乙酸乙酯、蒸馏水按照体积比1:1的混合物;所述淋洗剂B为石油醚、乙酸乙酯按照体积比2-3:1的混合物。

[0011] 作为本发明的一种优选实施方式,所述改性石墨烯由以下步骤制备得到:

将硅烷偶联剂KH-560、蒸馏水以及乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为20-25℃、搅拌速率为200-300r/min的条件下搅拌反应20-30min,之后用乙酸调节至pH为3-4,之后继续搅拌反应20-30min,之后加入氧化石墨烯并升温至80-90℃的条件下继续搅拌反应5-7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤2-3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为50-60℃的条件下干燥2-4h,得到改性石墨烯。

[0012] 作为本发明的一种优选实施方式,所述硅烷偶联剂KH-560、蒸馏水、乙醇以及氧化石墨烯的用量比为5-10g:30-40mL:60-70mL:1g。

[0013] 作为本发明的一种优选实施方式,所述氧化石墨烯来源于中科金研(北京)科技有限公司。

[0014] 作为本发明的一种优选实施方式,所述改性二氧化硅由以下步骤制备得到:

将纳米二氧化硅、硅烷偶联剂KH-792以及乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为20-25℃、搅拌速率为200-300r/min的条件下搅拌反应20-30min,之后用盐酸溶液调节至pH为3-4,之后升温至70-80℃的条件下继续搅拌反应5-7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤2-3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为50-60℃的条件下干燥3-5h,得到改性二氧化硅。

[0015] 作为本发明的一种优选实施方式,所述纳米二氧化硅、硅烷偶联剂KH-792以及乙醇的用量比为2g:2-6g:80-90mL。

[0016] 作为本发明的一种优选实施方式,所述纳米二氧化硅的平均粒径为10nm;所述盐酸溶液的质量分数为1-2%。

[0017] 第二方面,本申请提供了一种改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,包括以下步骤:

步骤一:按照重量份称取环氧树脂E-51 60-70份、丁基缩水甘油醚20-25份、氟化

环氧基荧光素螺内酰胺化合物1-13份、改性石墨烯0.8-1.6份、改性二氧化硅2-10份、消泡剂BYK-066N 0.3-0.7份、聚醚胺D230 70-75份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚1-5份,备用

步骤二:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性石墨烯、改性二氧化硅以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为40-50℃、搅拌速率为600-1000r/min的条件下搅拌反应30-50min,之后降温至20-25℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应20-30min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

[0018] 本发明的有益效果:

本发明的一种改性耐水疏水隧道专用涂料及其制备方法,通过将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性石墨烯、改性二氧化硅以及消泡剂BYK-066N进行搅拌反应,之后加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应,得到改性耐水疏水隧道专用涂料;该制备方法利用环氧树脂为主要原料制备隧道专用涂料,向其中添加氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物能够显著降低隧道专用涂料的表面能,向其中添加改性石墨烯、改性二氧化硅能够构建隧道专用涂料的表面微观粗糙度,三者结合之下赋予隧道专用涂料优异的耐水疏水性能,形成超疏水表面,进而有效阻止水分侵入,确保在隧道的复杂环境下长期稳定施工,还能有效抵御石材或混凝土墙面的微小裂缝和剥落,提供额外的保护,不仅提高建筑物耐久性和美观度的效果,还能显著延长建筑物的使用期限,减少了维护成本,使得整个隧道的使用寿命大大增加,具备更好的经济和实用价值。

[0019] 制备隧道专用涂料的过程中首先制备了一种氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物,利用荧光素、1,3,5-三氨基苯反应,荧光素中的内酯环结构与1,3,5-三氨基苯上的氨基发生反应,形成螺内酰胺结构,同时引入氨基,得到氨基荧光素螺内酰胺化合物,利用氨基荧光素螺内酰胺化合物上的氨基与全氟丁基磺酰氟上的磺酰氟基团发生反应,引入大量氟原子,得到氟化荧光素螺内酰胺化合物,利用氟化荧光素螺内酰胺化合物、环氧氯丙烷反应,氟化荧光素螺内酰胺化合物上的羟基与环氧氯丙烷发生开环-闭环反应,进而引入大量的环氧基团,得到氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物;该氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物的分子结构上含有大量的氟原子和环状结构,赋予其优异的化学稳定性和疏水性,并利用其上多个环氧基团能够参与化学反应,并以丰富的交联反应以化学键的形式分布于涂层中,进而显著提升隧道专用涂料的耐水疏水性能。

[0020] 制备隧道专用涂料的过程中还制备了一种改性石墨烯,利用硅烷偶联剂KH-560对氧化石墨烯进行改性,硅烷偶联剂KH-560上的硅氧烷经过水解形成硅醇接枝到氧化石墨烯的表面,同时引入大量的环氧基团,得到改性石墨烯;氧化石墨烯具有二维片状结构,具有高比表面积和优异的阻隔性能,能够有效抑制腐蚀介质的侵蚀,并且经过改性后使其能够均匀分散于隧道专用涂料中,并利用环氧基团实现化学键连接,稳定长效的存在于涂层中,实现高阻隔效果。

[0021] 制备隧道专用涂料的过程中还制备了一种改性二氧化硅,利用硅烷偶联剂KH-792对纳米二氧化硅进行改性,硅烷偶联剂KH-792上的硅氧烷经过水解形成硅醇接枝到纳米二氧化硅的表面,同时引入大量的氨基基团、亚氨基基团,得到改性二氧化硅;纳米二氧化硅

粒径小,能够有效填充至涂层中的微缝隙缺陷,提高涂层的致密程度,阻碍腐蚀介质的侵蚀,并且经过改性后使其能够均匀分散于隧道专用涂料中,并利用氨基基团、亚氨基基团实现化学键连接,稳定长效的存在于涂层中,实现均匀填充效果。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0023] 实施例1:

本实施例为一种改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,包括以下步骤:

步骤S1:将10mmol荧光素、20mmol 1,3,5-三氨基苯以及70mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为20℃、搅拌速率为200r/min的条件下搅拌反应20min,之后升温至80℃的条件下继续搅拌反应6h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后旋转蒸发去除溶剂,之后倒入至冰水中,之后真空抽滤,将滤饼用二氯甲烷、乙醇按照体积比18:1混合而成的淋洗剂A进行硅胶柱层析纯化,得到氨基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S2:将10mmol氨基荧光素螺内酰胺化合物、30mmol三乙胺、21mmol全氟丁基磺酰氟以及90mL二氯甲烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为0℃、搅拌速率为200r/min的条件下搅拌反应1h,之后升温至20℃的条件下继续搅拌反应4h,反应结束后将反应产物真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后依次用乙醇、丙酮洗涤2次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为50℃的条件下干燥2h,得到氟化荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S3:将10mmol氟化荧光素螺内酰胺化合物、30mmol碳酸钾以及140mmol环氧氯丙烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为20℃、搅拌速率为200r/min的条件下搅拌反应20min,之后升温至110℃的条件下继续搅拌反应6h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后倒入至乙酸乙酯、蒸馏水按照体积比1:1混合而成的混合溶剂中,之后静置分层,将有机相用硫酸钠干燥,之后真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后用石油醚、乙酸乙酯按照体积比2:1混合而成的淋洗剂B进行硅胶柱层析纯化,得到氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S4:将5g硅烷偶联剂KH-560、30mL蒸馏水以及60mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为20℃、搅拌速率为200r/min的条件下搅拌反应20min,之后用乙酸调节至pH为3,之后继续搅拌反应20min,之后加入1g氧化石墨烯(来源于中科金研(北京)科技有限公司)并升温至80℃的条件下继续搅拌反应5h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤2次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为50℃的条件下干燥2h,得到改性石墨烯;

步骤S5:将2g平均粒径为10nm的纳米二氧化硅、2g硅烷偶联剂KH-792以及80mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为20℃、搅拌速率为200r/min的条件下搅拌反应20min,之后用质量分数为1%的盐酸溶液调节至pH

为3,之后升温至70℃的条件下继续搅拌反应5h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤2次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为50℃的条件下干燥3h,得到改性二氧化硅;

步骤S6:按照重量份称取环氧树脂E-51 60份、丁基缩水甘油醚20份、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物1份、改性石墨烯0.8份、改性二氧化硅2份、消泡剂BYK-066N 0.3份、聚醚胺D230 70份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚1份,备用

步骤S7:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性石墨烯、改性二氧化硅以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为40℃、搅拌速率为600r/min的条件下搅拌反应30min,之后降温至20℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应20min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

[0024] 实施例2:

本实施例为一种改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,包括以下步骤:

步骤S1:将10mmol荧光素、22mmol 1,3,5-三氨基苯以及75mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为22℃、搅拌速率为250r/min的条件下搅拌反应25min,之后升温至85℃的条件下继续搅拌反应7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后旋转蒸发去除溶剂,之后倒入至冰水中,之后真空抽滤,将滤饼用二氯甲烷、乙醇按照体积比19:1混合而成的淋洗剂A进行硅胶柱层析纯化,得到氨基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S2:将10mmol氨基荧光素螺内酰胺化合物、32mmol三乙胺、22mmol全氟丁基磺酰氟以及95mL二氯甲烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为3℃、搅拌速率为250r/min的条件下搅拌反应1.5h,之后升温至22℃的条件下继续搅拌反应4.5h,反应结束后将反应产物真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后依次用乙醇、丙酮洗涤2次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为55℃的条件下干燥3h,得到氟化荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S3:将10mmol氟化荧光素螺内酰胺化合物、32mmol碳酸钾以及145mmol环氧氯丙烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为22℃、搅拌速率为250r/min的条件下搅拌反应25min,之后升温至115℃的条件下继续搅拌反应8h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后倒入至乙酸乙酯、蒸馏水按照体积比1:1混合而成的混合溶剂中,之后静置分层,将有机相用硫酸钠干燥,之后真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后用石油醚、乙酸乙酯按照体积比2.5:1混合而成的淋洗剂B进行硅胶柱层析纯化,得到氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S4:将7.5g硅烷偶联剂KH-560、35mL蒸馏水以及65mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为22℃、搅拌速率为250r/min的条件下搅拌反应25min,之后用乙酸调节至pH为3.5,之后继续搅拌反应25min,之后加入1g氧化石墨烯(来源于中科金研(北京)科技有限公司)并升温至85℃的条件下继续搅拌反应6h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤2次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为55℃的条件下干燥3h,得到改性石墨烯;

步骤S5:将2g平均粒径为10nm的纳米二氧化硅、4g硅烷偶联剂KH-792以及85mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为22℃、

搅拌速率为250r/min的条件下搅拌反应25min,之后用质量分数为1.5%的盐酸溶液调节至pH为3.5,之后升温至75℃的条件下继续搅拌反应6h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤2次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为55℃的条件下干燥4h,得到改性二氧化硅;

步骤S6:按照重量份称取环氧树脂E-51 65份、丁基缩水甘油醚22份、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物7份、改性石墨烯1.2份、改性二氧化硅6份、消泡剂BYK-066N 0.5份、聚醚胺D230 72份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚3份,备用

步骤S7:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性石墨烯、改性二氧化硅以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为45℃、搅拌速率为800r/min的条件下搅拌反应40min,之后降温至22℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应25min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

[0025] 实施例3:

本实施例为一种改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,包括以下步骤:

步骤S1:将10mmol荧光素、25mmol 1,3,5-三氨基苯以及80mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后升温至90℃的条件下继续搅拌反应8h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后旋转蒸发去除溶剂,之后倒入至冰水中,之后真空抽滤,将滤饼用二氯甲烷、乙醇按照体积比20:1混合而成的淋洗剂A进行硅胶柱层析纯化,得到氨基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S2:将10mmol氨基荧光素螺内酰胺化合物、35mmol三乙胺、23mmol全氟丁基磺酰氟以及100mL二氯甲烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为5℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应2h,之后升温至25℃的条件下继续搅拌反应5h,反应结束后将反应产物真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后依次用乙醇、丙酮洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥4h,得到氟化荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S3:将10mmol氟化荧光素螺内酰胺化合物、35mmol碳酸钾以及150mmol环氧氯丙烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后升温至120℃的条件下继续搅拌反应10h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后倒入至乙酸乙酯、蒸馏水按照体积比1:1混合而成的混合溶剂中,之后静置分层,将有机相用硫酸钠干燥,之后真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后用石油醚、乙酸乙酯按照体积比3:1混合而成的淋洗剂B进行硅胶柱层析纯化,得到氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S4:将10g硅烷偶联剂KH-560、40mL蒸馏水以及70mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后用乙酸调节至pH为4,之后继续搅拌反应30min,之后加入1g氧化石墨烯(来源于中科金研(北京)科技有限公司)并升温至90℃的条件下继续搅拌反应7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥4h,得到改性石墨烯;

步骤S5:将2g平均粒径为10nm的纳米二氧化硅、6g硅烷偶联剂KH-792以及90mL乙

醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后用质量分数为2%的盐酸溶液调节至pH为4,之后升温至80℃的条件下继续搅拌反应7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥5h,得到改性二氧化硅;

步骤S6:按照重量份称取环氧树脂E-51 70份、丁基缩水甘油醚25份、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物13份、改性石墨烯1.6份、改性二氧化硅10份、消泡剂BYK-066N 0.7份、聚醚胺D230 75份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚5份,备用

步骤S7:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性石墨烯、改性二氧化硅以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为50℃、搅拌速率为1000r/min的条件下搅拌反应50min,之后降温至25℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应30min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

[0026] 对比例1:

本对比例为一种改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,包括以下步骤:

步骤S1:按照重量份称取环氧树脂E-51 70份、丁基缩水甘油醚25份、消泡剂BYK-066N 0.7份、聚醚胺D230 75份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚5份,备用

步骤S2:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为50℃、搅拌速率为1000r/min的条件下搅拌反应50min,之后降温至25℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应30min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

[0027] 对比例2:

本对比例为一种改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,包括以下步骤:

步骤S1:将10g硅烷偶联剂KH-560、40mL蒸馏水以及70mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后用乙酸调节至pH为4,之后继续搅拌反应30min,之后加入1g氧化石墨烯(来源于中科金研(北京)科技有限公司)并升温至90℃的条件下继续搅拌反应7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥4h,得到改性石墨烯;

步骤S2:将2g平均粒径为10nm的纳米二氧化硅、6g硅烷偶联剂KH-792以及90mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后用质量分数为2%的盐酸溶液调节至pH为4,之后升温至80℃的条件下继续搅拌反应7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥5h,得到改性二氧化硅;

步骤S3:按照重量份称取环氧树脂E-51 70份、丁基缩水甘油醚25份、改性石墨烯1.6份、改性二氧化硅10份、消泡剂BYK-066N 0.7份、聚醚胺D230 75份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚5份,备用

步骤S4:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、改性石墨烯、改性二氧化硅以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为50℃、搅拌速率为1000r/min的条件下搅拌反应

50min,之后降温至25℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应30min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

[0028] 对比例3:

本对比例作为一种改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,包括以下步骤:

步骤S1:将10mmol荧光素、25mmol 1,3,5-三氨基苯以及80mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后升温至90℃的条件下继续搅拌反应8h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后旋转蒸发去除溶剂,之后倒入至冰水中,之后真空抽滤,将滤饼用二氯甲烷、乙醇按照体积比20:1混合而成的淋洗剂A进行硅胶柱层析纯化,得到氨基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S2:将10mmol氨基荧光素螺内酰胺化合物、35mmol三乙胺、23mmol全氟丁基磺酰氟以及100mL二氯甲烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为5℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应2h,之后升温至25℃的条件下继续搅拌反应5h,反应结束后将反应产物真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后依次用乙醇、丙酮洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥4h,得到氟化荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S3:将10mmol氟化荧光素螺内酰胺化合物、35mmol碳酸钾以及150mmol环氧氯丙烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后升温至120℃的条件下继续搅拌反应10h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后倒入至乙酸乙酯、蒸馏水按照体积比1:1混合而成的混合溶剂中,之后静置分层,将有机相用硫酸钠干燥,之后真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后用石油醚、乙酸乙酯按照体积比3:1混合而成的淋洗剂B进行硅胶柱层析纯化,得到氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S4:将2g平均粒径为10nm的纳米二氧化硅、6g硅烷偶联剂KH-792以及90mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后用质量分数为2%的盐酸溶液调节至pH为4,之后升温至80℃的条件下继续搅拌反应7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥5h,得到改性二氧化硅;

步骤S5:按照重量份称取环氧树脂E-51 70份、丁基缩水甘油醚25份、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物13份、改性二氧化硅10份、消泡剂BYK-066N 0.7份、聚醚胺D230 75份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚5份,备用

步骤S6:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性二氧化硅以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为50℃、搅拌速率为1000r/min的条件下搅拌反应50min,之后降温至25℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应30min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

[0029] 对比例4:

本对比例作为一种改性耐水疏水隧道专用涂料的制备方法,包括以下步骤:

步骤S1:将10mmol荧光素、25mmol 1,3,5-三氨基苯以及80mL乙醇加入至安装有

搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后升温至90℃的条件下继续搅拌反应8h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后旋转蒸发去除溶剂,之后倒入至冰水中,之后真空抽滤,将滤饼用二氯甲烷、乙醇按照体积比20:1混合而成的淋洗剂A进行硅胶柱层析纯化,得到氨基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S2:将10mmol氨基荧光素螺内酰胺化合物、35mmol三乙胺、23mmol全氟丁基磺酰氟以及100mL二氯甲烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为5℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应2h,之后升温至25℃的条件下继续搅拌反应5h,反应结束后将反应产物真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后依次用乙醇、丙酮洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥4h,得到氟化荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S3:将10mmol氟化荧光素螺内酰胺化合物、35mmol碳酸钾以及150mmol环氧氯丙烷加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后升温至120℃的条件下继续搅拌反应10h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后倒入至乙酸乙酯、蒸馏水按照体积比1:1混合而成的混合溶剂中,之后静置分层,将有机相用硫酸钠干燥,之后真空抽滤,将滤液旋转蒸发去除溶剂,之后用石油醚、乙酸乙酯按照体积比3:1混合而成的淋洗剂B进行硅胶柱层析纯化,得到氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物;

步骤S4:将10g硅烷偶联剂KH-560、40mL蒸馏水以及70mL乙醇加入至安装有搅拌器、温度计以及导气管的三口烧瓶中,通入氮气保护,在温度为25℃、搅拌速率为300r/min的条件下搅拌反应30min,之后用乙酸调节至pH为4,之后继续搅拌反应30min,之后加入1g氧化石墨烯(来源于中科金研(北京)科技有限公司)并升温至90℃的条件下继续搅拌反应7h,反应结束后将反应产物冷却至室温,之后真空抽滤,将滤饼用蒸馏水洗涤3次,之后放置于真空干燥箱中,在温度为60℃的条件下干燥4h,得到改性石墨烯;

步骤S5:按照重量份称取环氧树脂E-51 70份、丁基缩水甘油醚25份、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物13份、改性石墨烯1.6份、消泡剂BYK-066N 0.7份、聚醚胺D230 75份以及2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚5份,备用

步骤S6:将环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚、氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性石墨烯以及消泡剂BYK-066N加入至混合机中,在温度为50℃、搅拌速率为1000r/min的条件下搅拌反应50min,之后降温至25℃并加入聚醚胺D230、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚继续搅拌反应30min,得到改性耐水疏水隧道专用涂料。

[0030] 将实施例1-3以及对比例1-4的改性耐水疏水隧道专用涂料喷涂于打磨洗净的马口铁钢片表面,控制涂层为 $100 \pm 2 \mu\text{m}$,之后在温度为90℃的条件下固化0.5h,之后升温至120℃的条件下固化2h,之后升温至150℃的条件下固化1h,形成涂层。

[0031] 以蒸馏水为测试液滴,测试涂层的水接触角;

将0.5g涂层浸泡于25℃的蒸馏水中200h,之后取出擦干称重,获取吸水率;其中,吸水率=(浸泡后涂层重量-浸泡前涂层重量)/浸泡前涂层重量 $\times 100\%$;

将含有涂层的马口铁(尺寸为 $150 \times 100 \times 0.28\text{mm}$)浸泡于25℃的蒸馏水中200h,观察涂层变化情况。

[0032] 测试结果如下表所示：

样品	水接触角，°	吸水率，%	涂层变化情况
实施例 1	156.3	0.33	未起泡、未开裂、未脱落
实施例 2	158.1	0.27	未起泡、未开裂、未脱落
实施例 3	159.9	0.19	未起泡、未开裂、未脱落
对比例 1	88.6	2.05	起泡、开裂、脱落
对比例 2	121.3	0.89	起泡、轻微开裂、未脱落
对比例 3	138.5	0.65	轻微起泡、未开裂、未脱落
对比例 4	144.6	0.51	轻微起泡、未开裂、未脱落

[0033] 参阅上表数据，根据实施例1-3以及对比例1-4之间的比较，可以得知向隧道专用涂料中添加氟化环氧基荧光素螺内酰胺化合物、改性石墨烯以及改性二氧化硅能够显著提升隧道专用涂料的水接触角和显著降低吸水率，说明本申请的隧道专用涂料具有优异的耐水疏水性能。

[0034] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0035] 以上内容仅仅是对本发明所作的举例和说明，所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离发明或者超越本申请所定义的范围，均应属于本发明的保护范围。